# Kurztest 3, Klasse 11b, 18.11.20

① 4

(a) A = „Ich trinke einen Kaffee." ✓

B = „Ich lese Zeitung." ✓

C = „Ich bin informiert." ✓

D = „Ich kann über das Weltgeschehen reden." ✓

3

(b) Ja, weil

$(A \Rightarrow \neg B)$ = „Wenn ich Kaffee trinke, dann lese ich keine Zeitung." ✓

ist semantisch äquivalent zur Kontraposition ✓

„$B \Rightarrow \neg A$" = „Wenn ich Zeitung lese, dann trinke ich keinen Kaffee." ✓

5

(c) Nein, weil 0.5

$f = \neg(B \Rightarrow (C \wedge D)) \overset{\text{Def. von } \Rightarrow}{\equiv} \neg(\neg B \vee (C \wedge D))$ 0.5

Wenn ich Zeitung lese, dann bin ich informiert und kann über das Weltgeschehen reden.

$\overset{\text{De Morgan}}{\equiv} B \wedge \neg(C \wedge D)$ 0.5

$\overset{\text{De Morgan}}{\equiv} B \wedge (\neg C \vee \neg D)$ 0.5

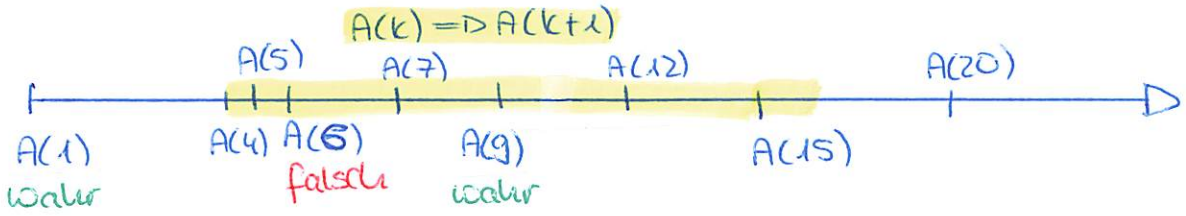
$g = (\neg B \Rightarrow (\neg C \wedge \neg D)) \overset{\text{Def. von } \Rightarrow}{\equiv} \neg\neg B \vee (\neg C \wedge \neg D)$ 0.5

$\equiv B \vee (\neg C \wedge \neg D)$ 0.5

Wenn ich keine Zeitung lese, dann bin ich nicht informiert und kann nicht über das Weltgeschehen reden.

| B | C | D | f | g |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

(2) 8




| Aussage | wahr | falsch | nichts | |
|---|---|---|---|---|
| A(5) | ☐ | ☒ | ☐ | 0.5 |

Weil A(5) ⇒ A(6) gilt und A(6) falsch ist, kann A(5) nicht wahr sein, weil aus 1 nicht 0 folgen kann. 1.5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A(7) | ☐ | ☐ | ☒ | 0.5 |

Weil A(5) und A(6) falsch sind (und somit auch A(4)), kann über A(7) nichts ausgesagt werden (ex falso quodlibet). 1.5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A(12) | ☒ | ☐ | ☐ | 0.5 |

A(9) ist wahr und für $4 \leq k \leq 15$ gilt A(k) ⇒ A(k+1) und deshalb muss A(12) auch wahr sein. 1.5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A(20) | ☐ | ☐ | ☒ | 0.5 |

Für $k > 15$ ist nicht bekannt, ob A(k) ⇒ A(k+1) gilt. Deshalb kann über A(20) nichts ausgesagt werden. 1.5